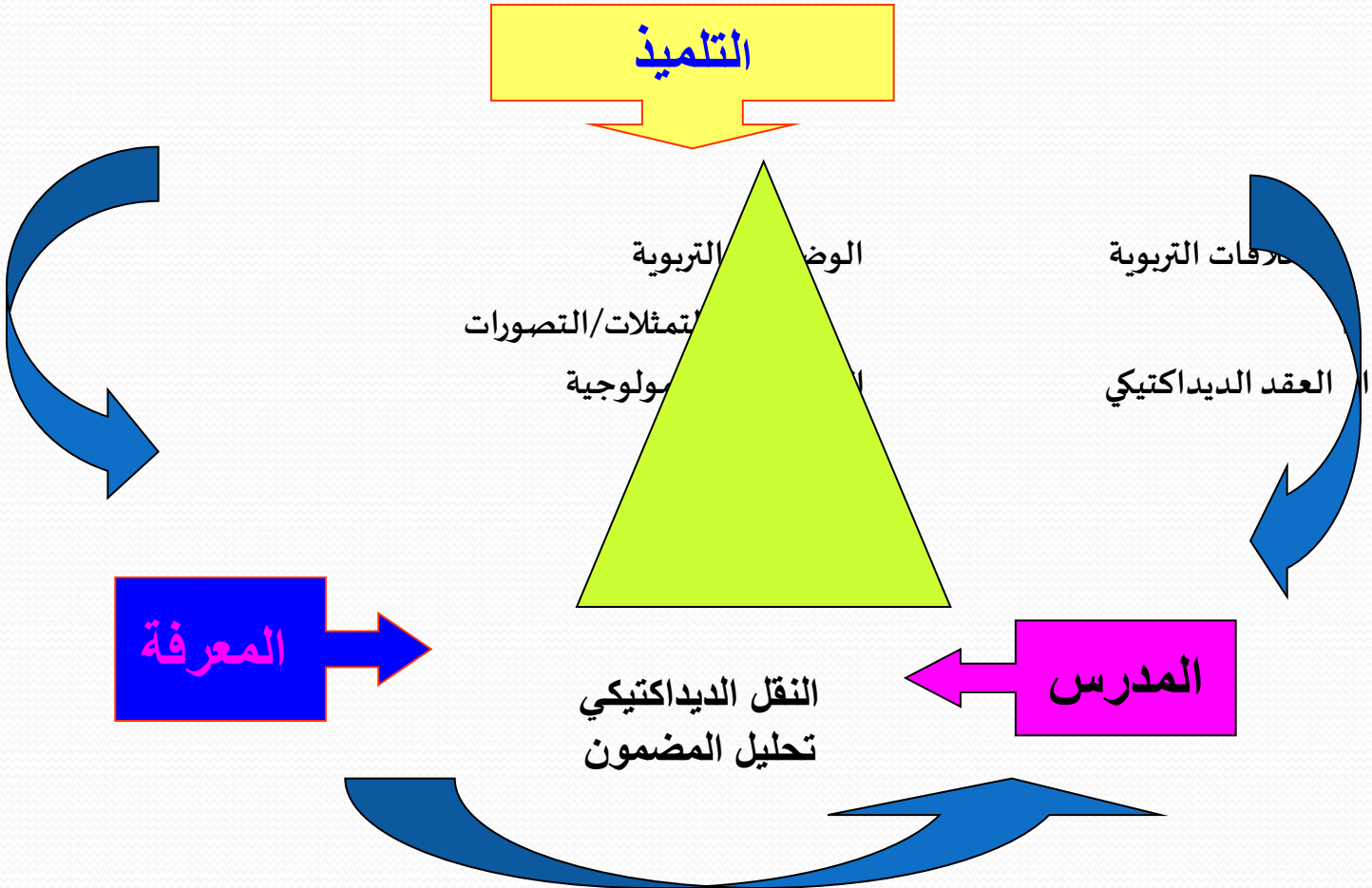
النقل، التمثل، العائق
مفاهيم معالم في مسار التعليم و التعلم
د. أوزال معاذ

1- من المثلث الديداكتيكي إلى النقل الديداكتيكي:

لا بأس أن نقف قليلا عند ما يسمى بالمثلث الديداكتيكي قبل التطرق الى مفهوم النقل الديداكتيكي.فالوضعية التعليمية تمتازبكونها وضعية مثلثة تجمع بين ثلاثة أقطاب وهي :التلميذ ،المدرس ثم المعرفة



علاقة التلميذ بالمعرفة

وتنبني هذه العلاقة على ثلاث قضايا أساسية هي :

* قضية التعلم الذاتي أي التملك الذاتي للمعرفة من طرف المتعلم وما يرتبط به من نظريات التعلم.
* قضية العوائق الابستيمولوجية والتي تحول دون امتلاك الطفل للمعرفة العلمية المقدمة له في الفصل.
* قضية التمثلات وضرورة اعتبارها ومعالجتها لتسهيل عملية التحصيل الدراسي من طرف المتعلم.

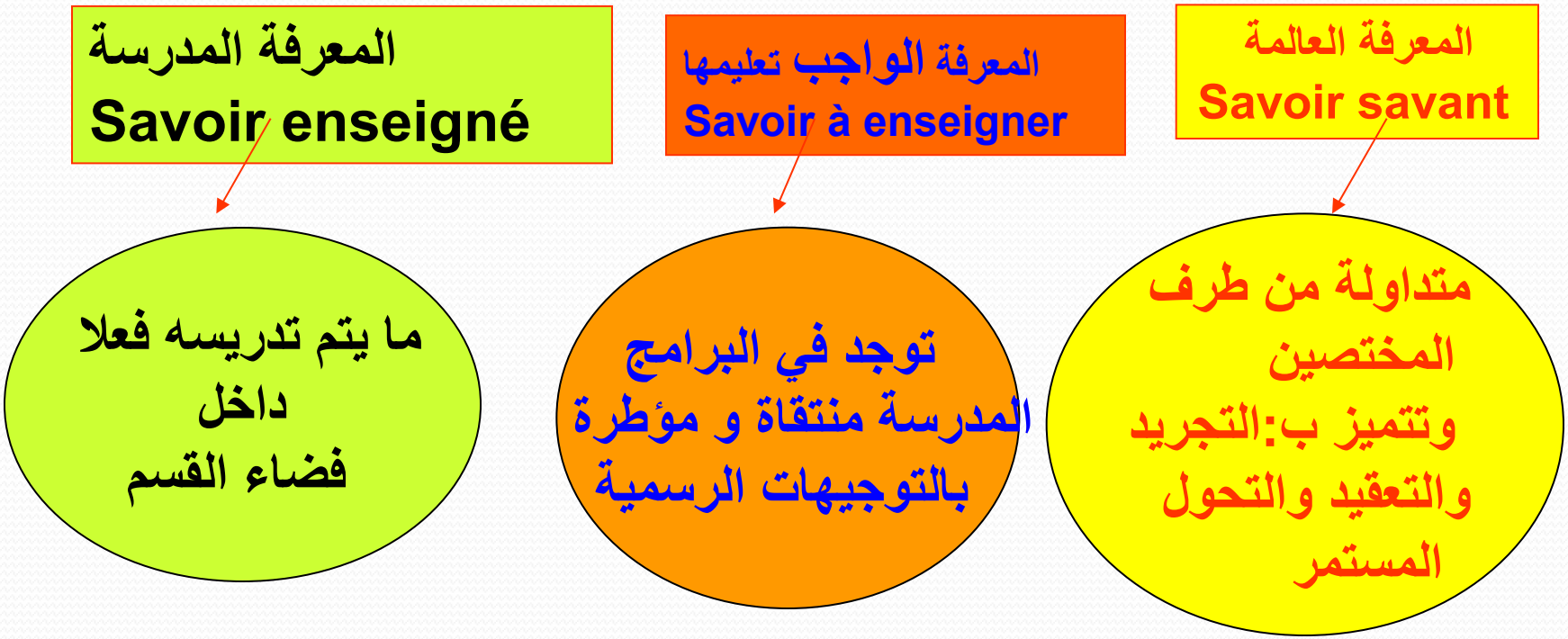
علاقة المدرس بالمعرفة

وتكون مبنية على تحليل المضمون المعرفي من طرف المدرس و الاشتغال عليه مستثمرا كفاية التخطيط وما ينتج عن ذلك من قضايا مرتبطة بالنقل الديداكتيكي .

-تعريف النقل الديداكتيكي

استعمل مفهوم النقل لأول مرة في تخصص الرياضيات من طرف " إيف شوفالار " **Yves Chevallard** بمعنى تحويل المعرفة من مجالها العالم و الصرف إلى مجال تكون فيه قابلة للتدريس.أي نقلها من فضائها العلمي الخالص إلى فضاء الممارسة التربوية لتناسب خصائص المتعلمين النفسية وتستجيب لحاجاتهم، وهذا العبورللمعرفة من مجال التخصص إلى مجال التعليم يتم التخطيط له كالأتي:

خطاطة لعملية النقل



3-الإجراءات الأساسية للنقل الديداكتيكي

1-3 من المعرفة العالمة الى المعرفة الواجب تعليمها:

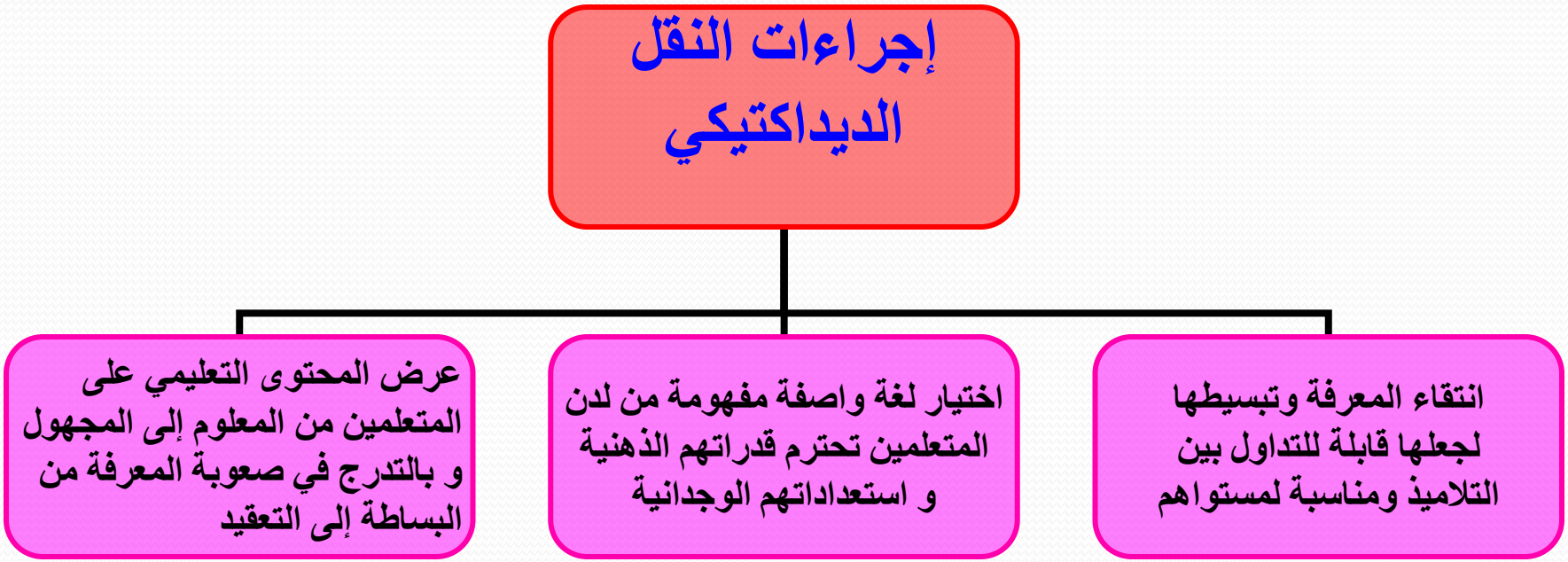
- التجرد من السياق الخاص للمعرفة

- تقسيم للمعرفة المنقولة إلى حقول محددة

- تجاوز الطابع الشخصي للمعرفة

- قابلية المعرفة للبرمجة

2-3 من المعرفة الواجب تعليمها الى المعرفة المدرسة



2-خلق روابط ذاتية وشخصية بين كل تلميذ وموضوع المعرفة الجديدة مع جعل هذا الأخير مسؤولا عن قيام هذه العلاقة بهدف اكتشافه الشخصي لها –المعرفة- ووصلها بحوافزه الذاتية ومنطقاته القيمية.

كيف نفهم لماذا لا يفهم المتعلم؟

يشكل هذا التساؤل الذي طرحه **باشلار** المنطلق الأساس لإدراك عمق حضور الخطاب الابستمولوجي داخل الحقل التربوي.

إن أخطاءنا في التعلم هي جزء من تاريخنا الشخصي؛وهذه الاخطاء شبيهة إلى حد ما بالأخطاء التي عرفها تاريخ العلم خلال تطوره ،ومن هذا المنظور فإن باشلاريقر بأهمية التطرق لمفهوم **العائق الابستمولوجي** حيث يقول :**"يمكن أن تتم دراسة العائق الإبستمولوجي في إطارالتطورالتاريخي للتفكيرالعلمي وفي سياق الممارسة التربوية أيضا؛لأن كل ما نصادفه في تاريخ الفكرالعلمي هو بعيد عن أن يكون في الخدمة الفعلية لتطورهذا الفكر."**

I. مفاهيم تتعلق بالعائق الإبستمولوجي

- **3- مفهوم العائق الابستمولوجي (تابع):**

يقول باشلار :"عند البحث في الشروط النفسية لتقدم العلم،نصل حينا إلى الاعتقاد بأنه ينبغي وضع مشكلة المعرفة العلمية في صيغة عوائق،ولا يتعلق الأمر هنا بعوائق خارجية ،كتعقد الظواهر وزوالها ،ولا بالطعن في ضعف الحواس والفكر الانسانيين، ففي فعل المعرفة ذاته تبرز بكيفية صميمية وبنوع من الضرورة الوظيفية، تعطلات واضطرابات.فهناك سنتبين علل الركود بل والنكوص،وهناك سنكشف عن علل السكون التي سندعوها عوائق إبستمولوجية."

I. مفاهيم تتعلق بالعائق الإبستمولوجي

- 3- مفهوم العائق الابستمولوجي (تابع):

- "هو مجموع الاضطرابات والتعطلات التي تتسبب في ركود وتوقف ونكوص المعرفة العلمية ،وهي تعطلات واضطرابات ،تعود بشكل صميمي إلى فعل المعرفة ذاته لا إلى أسباب خارجية عن هذا الفعل،فالمعرفة العلمية هي التي تنتج بذاتها عوائق ابستمولوجية" .

II. الأهمية البيداغوجية للعوائق الإبستمولوجية

1. *المدلول البيداغوجي للخطأ وعلاقته بالعوائق الإبستمولوجية:*

- في البيداغوجيا التقليدية ليس هناك أدنى تسامح مع الخطأ وتعتبره سقوطا و عارا يجب محوه.
- لكن الخطأ يحتل مكانة متميزة عند باشلار الذي استفاد من ممارسته التعليم في العلوم الفيزيائية، يقول:" غالبا ما أثار انتباهي كون مدرسي العلوم أكثر من سواهم، لا يفهمون لماذا لا نفهم، وقليل منهم من تعمق في سيكولوجيا الخطأ والجهل واللاتفكير..."

II. الأهمية البيداغوجية للعوائق الإبستمولوجية

1. ***المدلول البيداغوجي للخطأ وعلاقته بالعوائق الإبستمولوجية:(تابع)***

- الخطأ إذن ظاهرة بيداغوجية ذات أهمية إذ يعتبر نقطة انطلاق المعرفة، لأن المعرفة العلمية لا تبدأ أبدا من الصفر،و إنما تتدافع مع معرفة مستعملة موجودة من قبل.

- فماذا يحدث للتلميذ إذا لم نعتبر تجربته والكيفية التي يستقبل بها المعارف المراد تعليمها؟

II. الأهمية البيداغوجية للعوائق الإبستمولوجية

1. *المدلول البيداغوجي للخطأ وعلاقته بالعوائق الإبستمولوجية:(تابع)*

- يحدث أن هذه المعارف تبقى مجرد غلاف شفاف غير متصل بتجارب التلميذ السابقة و غير قابل للدمج فيها و تغييرها. قد يتمكن الأستاذ من تحقيق، كما يبدو في البداية، نجاح آني لكن في وضعية مختلفة حين يتطلب الأمر استثمار المعرفة يسقط التلميذ في أخطائه القديمة.

II. الأهمية البيداغوجية للعوائق الإبستمولوجية

2. علاقة التمثلات بالعوائق الإبستمولوجية

- الفرد يبني معرفته الجديدة على أنقاض معرفة قائمة، فلا يمكن إذن أن نعمل على تطوير معرفته إن لم ننطلق من تمثلاته، وعلى هذا الأساس لا يكفي أن يجعل المدرس من أولويات اهتماماته وضوح الرسالة التي يوجهها إلى التلاميذ والبحث عن أنجع الوسائل لتحفيزهم على التعلم، بل يتعين عليه أن يكون واعيا بتمثلاتهم قصد تحليلها بغية تجاوز الخاطئة منها وتعويضها بمعرفة علمية صحيحة. ومن هذا المنطلق،على المدرس أن يتعامل مع الأخطاء التي يرتكبها التلاميذ بمنظور بيداغوجي قائم على المقاربة الإيجابية.

3- تقنيات الكشف عن العوائق ووضعيات تجاوزها

1- تقنيات الكشف

- حدد جيوردان التقنيات التي يمكن استعمالها للكشف عن وجود العوائق الإبستمولوجية و التمثلات لدى المتعلم و حصرها كالتالي:
- **1= المقابلة:**
- - الفردية . الخطاب اللغوي فقط
- - مع مجموعات صغيرة **بالاعتماد على** . الخطاب المكتوب (رسوم خطاطات)
- - مجموعات القسم . الوسائل التي يستعملها التلميد(أدوات المختبر)

. الأجهزة و الوثائق

3- تقنيات الكشف عن العوائق ووضعيات تجاوزها

1- تقنيات الكشف

- = **الاستبيان**
- . نصف موجه . أسئلة فقط
- . موجه . أسئلة مدعمة
- . أسئلة مفتوحة . أسئلة ترافقها معلومات مساعدة
- . أسئلة دات أجوبة متعددة

3- تقنيات الكشف عن العوائق ووضعيات تجاوزها

1- تقنيات الكشف

- =**ملاحظة القسم**
- . الجانب الشفوي . مسودات التلاميذ
- . الجانب الحركي . إنتاج تلقائي
- الجانب الكتابي . إنتاج مطلوب

3- تقنيات الكشف عن العوائق ووضعيات تجاوزها

2- وضعيات التجاوز

الاستراتيجيات المقترحة	الوضعيات المناسبة
التشكيك في معرفة التلميذ(من ذاته)	يتدخل المدرس بوضعية خاصة تسمح بالتشكيك في تصور التلميذ و العائق الذي يمثله التصور. الهدف: تفكيك تصورات التلميذ الخاطئة. و حين يتحقق الهدف يقترح المدرس المعرفة الصحيحة.

3- تقنيات الكشف عن العوائق ووضعيات تجاوزها

2- وضعيات التجاوز

الاستراتيجيات المقترحة	الوضعيات المناسبة
الحوارات المتعارضة Dialogues contradictoires	يقترح المدرس وضعيات تؤدي إلى ظهور اختلافات معرفية على المستوى الفردي أو بين أفراد جماعة القسم وذلك لإظهار الصراع المعرفي، في نفس الوقت يحاول المدرس استغلال هده الصراعات من خلال البحث و تنظيم هده المعارف المقترحة من طرف التلاميذ.

3- تقنيات الكشف عن العوائق ووضعيات تجاوزها

2- وضعيات التجاوز

الاستراتيجيات المقترحة	الوضعيات المناسبة
وضعيات استكشاف التصورات **Situation d'exploitation**	يعمل أفراد المجموعة_(القسم) بمساعدة المدرس على استكشاف تصوراتهم حول موضوع ما. يتوصل إلى المفاهيم (المعارف) الموجودة بواسطة استغلال التصورات السابقة أي المعرفة القبلية للتلاميذ و ذلك بتتبع مجموعة من التصحيحات المتتالية

3- تقنيات الكشف عن العوائق ووضعيات تجاوزها

2- وضعيات التجاوز

الاستراتيجيات المقترحة	الوضعيات المناسبة
المواجهة بين المعرفة المرجوة و معرفة التلميذ (Savoir réel) (Savoir souhaité)	يقترح المدرس المعرفة المرجوة و يواجهها بتصورات التلميذ القبلية. الهدف: إبراز الهوة بين المعرفتين للتوصل إلى المعرفة العلمية الصحيحة و المرجوة و إجرائيتها في مقاربات المشاكل المطروحة